

Algorithmen und Datenstrukturen

Aufgabe 1: Wechselgeld-Algorithmus

- a). Implementiere einen Algorithmus für einen Bezahlautomaten, der als Eingabe die Kosten des Einkaufs und den vom Kunden gegebenen Geldbetrag nimmt. Der Algorithmus soll eine Stückelung des herauszugebenden Wechselgeldes in die einzelnen Euromünzen berechnen, wobei es aus Gründen der Kundenfreundlichkeit folgendes zu beachten gilt:
- Die Anzahl der herausgegebenen Münzen soll so klein wie möglich sein.
 - Die Laufzeit des Algorithmus soll so kurz wie möglich sein.
- b). Durch einen Beschluss der EZB werden alle 2 ct-, 20 ct- und 2 €-Münzen durch 4 ct-, 40 ct- bzw. 4 €-Münzen ersetzt. Erfüllt dein Algorithmus immer noch beide Bedingungen aus (a)? Begründe!

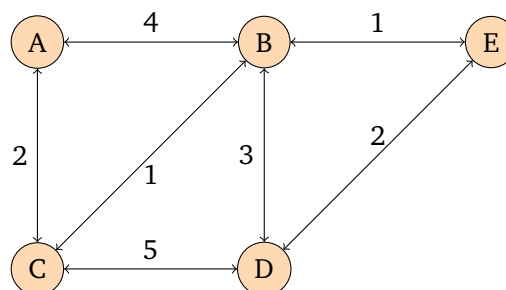
Aufgabe 2: Decryption

Dein Nachbar nutzt einen alten WLAN-Router, der nur Zahlen als Passwörter unterstützt. Nachdem du eines seiner Netzwerkpakete abgefangen hast, findest du nach etwas Recherche auch die Implementierung der Paketverschlüsselung des Routermodells (siehe Jupyter-Notebook). Welche Art von Inhalten konsumiert dein Nachbar im Internet?

Hinweis: Die Kopfzeile von HTTP-Anfragen beginnt mit GET und endet mit HTTP/1.1.

Aufgabe 3: Dijkstra-Algorithmus

Gegeben ist der folgende ungerichtete Graph.

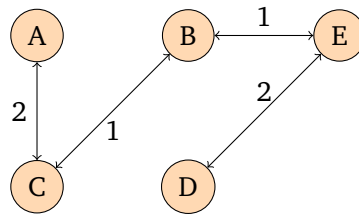


- a). Gib die Länge der kürzesten Pfade von E zu jedem anderen Knoten an.
- b). Implementiere den Dijkstra-Algorithmus in Python und vergleiche deine Lösung.
- c). Wie verhält sich der Dijkstra-Algorithmus zu Tiefen- und Breitensuche?

Aufgabe 4: Kruskal-Algorithmus

Wir betrachten erneut den Graphen aus Aufgabe 3.

- a). Finde den minimalen Spannbaum im Graphen.



- b). Passe den Mergesort-Algorithmus vom letzten Übungsblatt so an, dass er Kantenlisten sortieren kann.
- c). Implementiere den Kruskal-Algorithmus unter Zuhilfenahme des angepassten Mergesort-Algorithmus.